

Структура входного XML-файла для задачи распределения вычислительной нагрузки (MVS)

Жедек Даниил, группа 213

Ниже приведено моё видение структуры входного XML-файла, который используется в программах `mvs.py` и `mvs_par.py`.

1. Количество процессоров

```
<processors>N</processors>
```

Этот элемент задаёт количество процессоров в вычислительной системе. Значение должно быть целым положительным числом. В моих тестах использовались наборы данных для 4, 8 и 16 процессоров.

2. Количество программ

```
<prog_count>M</prog_count>
```

Поле задаёт общее число программ. Для тестовых наборов, которые использовались в работе, выполняется условие:

$$M \geq 6 \cdot N,$$

где N — число процессоров.

3. Предел сетевой нагрузки

```
<net_limit>L</net_limit>
```

В этом поле задаётся максимально допустимая суммарная нагрузка на сеть, измеряемая в килобайтах в секунду. Значение должно быть неотрицательным и кратным 100.

4. Список программ

```
<programs>
  <program id="..." load="..." />
  ...
</programs>
```

Каждый элемент `<program>` описывает одну программу и содержит два атрибута:

- `id` — уникальный целочисленный идентификатор программы;
- `load` — нагрузка программы на процессор в процентах.

В используемом формате нумерация программ начинается с 1. Допустимые значения нагрузки:

4, 11, 14, 21.

Все программы должны быть перечислены ровно один раз.

5. Обмен данными

```
<communications>
  <comm from="..." to="..." intensity="..." />
  ...
</communications>
```

Каждый элемент `<comm>` задаёт обмен данными между двумя программами. Используются следующие атрибуты:

- `from` — идентификатор первой программы;
- `to` — идентификатор второй программы;
- `intensity` — интенсивность обмена в килобайтах в секунду.

Допустимые значения интенсивности:

0, 21, 49, 71, 99.

В моём формате для каждой пары программ идентификаторы в элементах `<comm>` записываются по возрастанию, то есть всегда выполняется условие:

`from < to`.

Значение 0 соответствует связи, которая формально присутствует в файле, но не создаёт нагрузки на сеть.

В тестовых наборах, сгенерированных программой `generate_input.py`, каждая программа имеет связи как минимум с двумя другими программами.

Пример файла

```
<mvs>
  <processors>8</processors>
  <prog_count>56</prog_count>
  <net_limit>5000</net_limit>
  <programs>
    <program id="1" load="14"/>
    <program id="2" load="11"/>
    <program id="3" load="21"/>
    ...
  </programs>
</mvs>
```

```
</programs>
<communications>
  <comm from="1" to="2" intensity="49"/>
  <comm from="2" to="3" intensity="71"/>
  ...
</communications>
</mvs>
```